TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

TP N° 2 : Les structures Conditionnelles

Exercice 1 :

Écrire un programme appelé MOIS, qui affiche le nom du mois correspondant à un numéro de mois saisi par l'utilisateur.

Exercice 2 :

Écrire un programme en C qui permet de saisir un nombre entier de 3 chiffres et de déterminer si la somme de ces chiffres est paire ou impaire.

Ensuite, le programme doit calculer et afficher :

- Sa racine carrée si la somme est impaire.
- Sa puissance si la somme est paire.

Exercice 3 :

Écrire un programme en C qui permet de saisir une lettre de l'alphabet et vérifier si cette lettre est une voyelle ou une consonne en utilisant une instruction `switch`.

Exercice 4 :

Écrire un programme en C pour créer une calculatrice simple qui effectue les opérations arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication et division) en utilisant une instruction `switch`. La calculatrice doit lire deux nombres et un opérateur saisis par l'utilisateur. Elle doit effectuer l'opération correspondant à l'opérateur entré.

Exercice 5 :

1. Dans un certain théâtre, les billets coûtent normalement 20 Dt chacun. Il y a une réduction de 20 % si une personne achète plus de 15 billets. Saisissez le nombre de billets qu'une personne a achetés. Vérifiez si une réduction est nécessaire et affichez le montant total qu'elle doit payer.
2. Dans une bibliothèque, si vous retournez vos livres en retard, vous recevez une pénalité de 1,5 Dt pour chaque jour de retard. Écrire un programme en C pour saisir le nombre

de jours de retard pour un utilisateur. S'il est en retard, calculez et affichez sa pénalité. Sinon, affichez un message disant "merci d'avoir rendu vos livres à temps".

3. Dans une certaine entreprise, les critères pour une augmentation de salaire sont les suivants :
    - L'augmentation annuelle standard est de 5 %.
    - Si vous avez travaillé pendant plus de 5 ans, vous obtenez 2 % de plus.

Ecrire un programme en C complet pour saisir le salaire actuel d'un employé, ainsi que toute autre information nécessaire, et affichez son nouveau salaire.

EXEMPLE : Dans une certaine entreprise, les augmentations de salaire sont effectuées comme suit :

- Personnel technique : 5 % pour les personnes ayant travaillé plus de 10 ans, 3 % pour les autres.
- Personnel administratif : 6 % pour les personnes du département de comptabilité, 4 % pour celles du département marketing, 3 % pour les autres.
- Autre personnel : augmentation de 2 %.

Saisissez les informations nécessaires auprès de l'utilisateur et affichez le nouveau salaire de cette personne.

4. Dans une certaine agence d'assurance, vous bénéficiez d'une réduction de 30 % sur votre prime annuelle si vous n'avez eu aucun accident l'année dernière. Concevez un algorithme pour saisir les informations nécessaires auprès de l'utilisateur et affichez la prime que le client doit payer, en appliquant les réductions nécessaires si besoin.

Exercice 6 :

Ecrire un programme permet de saisir une température en Celsius, puis afficher la valeur de la température en Celsius accompagnée de l'un des messages suivants :

- "FROID" si -40 <= C < 10
- "CONFORTABLE" si 10 <= C < 20
- "CHAUD" si 20 <= C < 50
- "HORS LIMITE" si C < -40 ou C >= 50